மதிப்பு மட்டுமல்ல, அதன் தனித்துவமான வாசனை மற்றும் சுவையினால் காய்கறிகளில் மிகவும் விலையுயர்ந்ததாக உள்ளது. **வெள்ளை காய்கறி** (white vegetable) என்றும் காளான்கள் அழைக்கப்படுகின்றன. இந்தியா மற்றும் பிற வளரும் நாடுகளில் காளான் வளர்ப்பு பெருமளவில் நடைபெறுகிறது. காளான் வளர்ப்பு செயல்பாடுகள் உள்ளூர் பொருளாதாரத்தைப் பெருக்குவதில் துணைபுரிகின்றன. உள்ளூர் சந்தைகளில் காளான் விற்பனை செய்வதால் குடும்பத்திற்குக் கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கிறது.

காளான் வளர்ப்பின் படிநிலைகள்

- உரமாகப் பயன்படுத்தப்படும் பழுத்த வைக்கோல், தங்க மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்க வேண்டும். அதை 2 – 4 அங்குல நீளத்தில் வெட்டிக் கிருமி நீக்கம் செய்தல் வேண்டும்.
- வளர்ப்பிடம் சுத்தமாகவும், காற்றோட்டத்துடனும் இருத்தல் வேண்டும். மேலும் பூச்சிகள், பறவைகள் போன்றவைகள் நுழைவதைத் தடுக்கும்வண்ணம் ஜன்னல்கள் கம்பி வலையால் மூடப்பட வேண்டும்.
- வளர்ப்பு அறையில் வித்து (spawn) இடும் முன்னரும், பிற பைகளுக்கு மாற்றுவதற்கு இரு தினங்களுக்கு முன்னரும் 0.1% நியூவான் மற்றும் 5% பார்மலின் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.
- காளான் வளர்ப்பிற்குப் பயன்படுத்தும் வித்து தொற்றுநீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும். வளர்ப்புப் பைகளில் 8 கிலோ ஈரமான வைக்கோலை நிரப்ப வேண்டும்.
- வித்திடும் நேரத்தில் நிலவும் வெப்பநிலை 20° C – 30° Cயும், ஈரப்பதம் 75 – 85% வரை இருக்கும்படி பராமரித்தல் வேண்டும்.
- வளர்உறைகளை அகற்றும்போது சரியான முறையில் நீர் தெளித்து, உலர் திட்டுக்கள் ஏற்படா வண்ணம் பார்த்துக்கொள்ளுதல் அவசியம். அதிகப்படியான நீர் பயன்பாட்டைத் தவிர்த்தல் நலம்.
- இரண்டு பைகள் அல்லது தொகுதிகளுக்கு (block) இடையே 20 செ.மீ. இடைவெளி இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- காளான் குடைகள் (Caps) 10 – 12 செ.மீ. அளவை எட்டும்போது, திருகிப் பறிக்க வேண்டும்.

இரண்டு வகையான காளான்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன. அவை **மொட்டு** (button) மற்றும் **சிப்பி** (oyster) காளான் ஆகும்.

10.11.2 ஒற்றைச்செல் புரத (SCP) உற்பத்தி

ஒற்றைச்செல் புரதம் (SCP) என்பது மனித உணவாகவோ, விலங்குத் தீவனமாகவோ பயன்படும் நுண்ணியிரிகளின் உலர்ந்த செல்கள். SCP உற்பத்திக்காகப் பயன்படுத்தக்கூடிய நுண்ணியிரிகள், உயர் உயிரினங்களை (higher living organism) விடப் புரதங்களை விரைவாக உற்பத்தி செய்யும் திறன் வாய்ந்தவை. பாசிகள், பூஞ்சைகள், ஈஸ்ட்கள், பாக்டீரியங்கள் போன்ற நுண்ணியிரிகள் இந்த நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இப்பகுதியில் *ஸ்பைருலினா* பாசியிலிருந்து SCP உற்பத்தி செய்வதைப் பற்றி அறியவிருக்கின்றீர்கள்.



படம் 10.23: ஸ்பைருலினா உற்பத்தி

சிறிய அளவிலான *ஸ்பைருலினா* **உயிர்த்திரள்** (biomass) **உற்பத்தி**

இதற்கு மீன்தொட்டி, காற்று உந்தி (air pumps), ஊட்டச்சத்துகள், ஸ்பைருலினா தாய் மூலம் (mother culture) போன்றவை தேவைப்படுகின்றன.

- 30 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மீன்தொட்டியில் பாதியளவு நீரை நிரப்ப வேண்டும்.
- நீரில் ஃபுளூரின், கால்சியம், கார்பனேட் போன்றவை அல்லது ஏதாவது கன உலோகங்கள் உள்ளனவா என்பதைச் சோதிக்க வேண்டும்.
- தொட்டியில் நீரை நிரப்பி ஊட்டச்சத்துக்களைச் சேர்க்கும்பொழுது, முக்கியமாக ஜரூக் (zarrouk) ஐ முதலில் பாதியையும், பின்னர் மீதியையும் சேர்த்தல் வேண்டும்.
- ஊட்டச்சத்துக்களைச் சேர்த்த பிறகு, ஊடகத்தைக் காற்றேற்றுவதற்கு காற்று உந்தியைப் பொருத்த வேண்டும் (மையவிலக்கு விசை உந்தியைத் தவிர்க்கவும்).
- ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 கிராம் தாய் மூலத்தை (mother culture) தொட்டியில் சேர்த்தல் வேண்டும்
- ஒரு வாரத்திற்குப் பின் வளர்ஊடகத்தை சரிபார்த்து, மீண்டும் கூடுதலாக நீர் சேர்த்து, உயிரித்திரள் (biomass) அடர் பச்சை நிறமாக மாறும் வரை வைத்திருக்க வேண்டும்.
- மெல்லிய துணியைப் பயன்படுத்திப் பாசியை அறுவடை செய்தல் வேண்டும்
- நீரை மீண்டும் பயன்படுத்தலாம்.
- பாசியைப் பின்னர்ப் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ப உலர வைக்கவும்.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_233-287 CH 10.indd 254 4/14/2020 5:02:47 PM